

ANEXO 9.0
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE
SITIO CAV DE SUELOS
ADENDA COMPLEMENTARIA
PROYECTO PSF SAN FRANCISCO V





CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
	2.1 Objetivo general	1
	2.2 Objetivos específicos para vegetación	1
	2.3 Objetivos Específicos para Flora	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA	3
	4.1 Antecedentes Bibliográficos	3
	4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	4
	4.2 Antecedentes de Terreno	5
	4.3 Vegetación	5
	4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	8
	4.5 Flora	10
	4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	11
	4.5.2 Abundancia	11
	4.5.3 Tipos Biológicos	11
	4.5.4 Origen Geográfico	11
	4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	12
	4.5.6 Estado de Conservación de las especies de Flora	12
	4.6 Singularidad Ambiental	13
5	RESULTADOS	14
	5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	14
	5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	14
	5.1.2 Pisos Vegetacionales	16
	5.1.3 Flora potencial	17
	5.2 Resultado de la prospección de terreno	19
	5.2.1 Vegetación	19
	5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	22
	5.2.3 Flora	22
	5.2.4 Singularidad Ambiental	28

6	CONCLUSIONES	31
7	BIBLIOGRAFÍA	32
APÉNDICE 1		37
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	6
Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	7
Tabla 3. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.....	7
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	9
Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	11
Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	12
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.....	13
Tabla 8. Comunidades Vegetales Potenciales de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994).....	15
Tabla 9. Composición Florística de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2017).....	17
Tabla 10. Flora potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).	17
Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo identificadas en el Área de Influencia.....	19
Tabla 12. Puntos de muestreo realizados en campaña invierno 2021.....	22
Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	24
Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.....	24
Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo y transectos.....	26
Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de influencia.....	27
Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada en el área de influencia.	27
Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	27
Tabla 19. Especies en categoría de conservación registradas en el Área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas de acuerdo con RCE*.....	28
Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.....	28
Tabla 21. Listado taxonómico de las especies de flora identificadas en el Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.	38

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Unidad de “Terreno de uso agrícola” identificada en el Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.	21
Fotografía 2. Unidad de “Pradera Eschscholzia californica - Erodium cicutarium” identificada en el Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.	22



SAN FRANCISCO V
COX
Energy América



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.....	3
Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo con Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.....	14
Figura 3. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.	16
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno...	20
Figura 5. Puntos de muestreo de Flora en el Área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.	23

1 INTRODUCCIÓN

Bajo el marco de la evaluación ambiental del Proyecto PSF San Francisco V (en adelante, el Proyecto) y con relación a la solicitud de la autoridad en el marco del ICSARA Complementario, el Titular presenta los resultados de la caracterización del componente Flora y Vegetación del área de influencia del sitio asociado al Compromiso Ambiental Voluntario (en adelante, CAV) por pérdida de suelos agrícolas el cual será desarrollado en sector El Bartolillo, comuna de Cabildo, Región de Valparaíso.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una descripción a escala regional en base a información bibliográfica, para luego describir la flora y vegetación en base al levantamiento de información en terreno, para el área de influencia definida.

Este levantamiento de terreno se realizó mediante una (1) campaña de terreno en época de invierno el día 15 de septiembre 2021, la cual permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Resolución Exenta N°1534 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 23 de noviembre del 2015.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información del componente Flora y Vegetación presente en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con lo anterior se han considerado los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivos específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el Área de Influencia definida.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el Área de Influencia definida.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el Área de Influencia definida.



- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283 presentes en el Área de Influencia definida.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia definida.
- Determinar la riqueza florística en el Área de Influencia definida.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el Área de Influencia definida.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas del Proyecto se emplaza en la localidad de El Bartolillo, comuna de Cabildo, Provincia de Petorca, región de Valparaíso y consiste en dos áreas; (1) “área tranque” (0,73 hectáreas) y (2) “área plantación” (9,02 hectáreas), las cuales comprenden una superficie total de 9,75 hectáreas.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del CAV por pérdida de suelos agrícolas que pueden afectar a la flora y vegetación existente en el área.

En este contexto, el Área de Influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por las obras del CAV por pérdida de suelos agrícolas propiamente tal, cuya superficie total es de 9,75 hectáreas (área tranque: 0,73 ha; área plantación 9,02). Por lo tanto, en esta Área de Influencia se establecen los límites espaciales para caracterizar la Flora y vegetación que tienen relación con el área del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la ejecución del CAV señalado. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1.

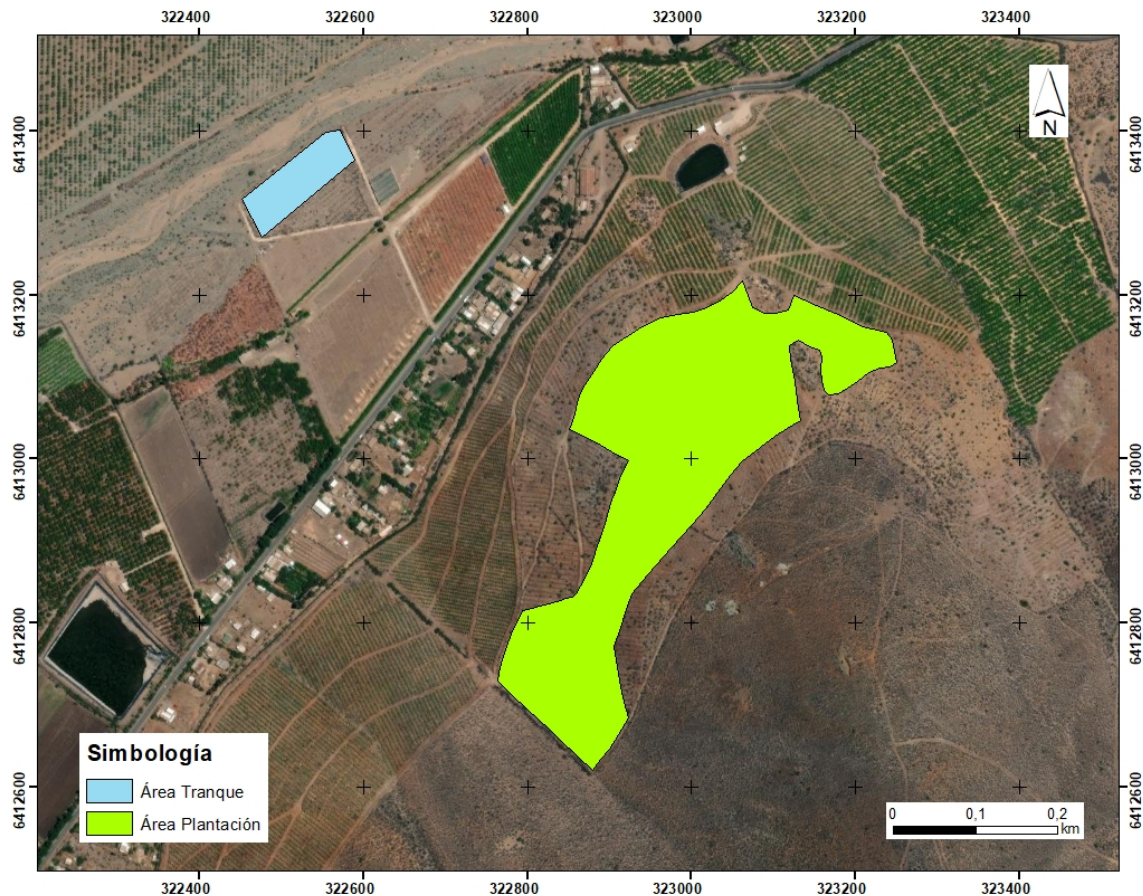


Figura 1. Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.



4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

La metodología utilizada para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se basó en primera instancia en trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017) para el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres (3) primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

4.2 Antecedentes de Terreno

Las unidades homogéneas de vegetación identificadas mediante los antecedentes bibliográficos antes señalados fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de ocho (8) puntos de muestreo, en una (1) campaña realizada en la época de invierno.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.500.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.500. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.



1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación, se realizaron de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades vegetacionales al interior del área de influencia. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo con los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
	0 – 0,25
Tipo Herbáceo	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	0 – 0,25
Tipo Suculento	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

CÓDIGO COT	COT % DE COBERTURA	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N°20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “Peligro de extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la Región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo con la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10–25 % (muy clara); 25–50 % (clara); 50–75 % (poco densa); 75–90 % (densa); 90–100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo con lo indicado en la metodología de cuadrantes/parcelas de “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.5.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.5.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso

evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 6).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N.º 23/2019 y D.S. N.º 16/2020 del que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las "Categorías y Criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazada (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) y la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno. (Tabla 7)

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “Casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).



5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el área de influencia se localiza en la Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Matorral Espinoso de las Serranías*” (Figura 2).



Figura 2. Formaciones Vegetales de acuerdo con Gajardo (1994) identificadas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

La Región del “Matorral y del Bosque Esclerófilo”, se extiende a través de la zona central de Chile, dominada por la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones

vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor señala que es la parte del territorio que tiene la mayor densidad de población, reflejándose en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales. Además, indica que es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Concluye que es una región con alta diversidad vegetal, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Sin embargo, persisten elementos de su condición original, relagados a ambientes muy particulares en sus características físicas en especiales sobre sustratos vertisólicos, con altos contenido de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

En términos más específicos, la Formación Vegetal corresponde a “*Matorral Espinoso de las Serranías*”, la cual está determinada fuertemente a los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado.

La fisionomía vegetal es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

Las comunidades vegetales potenciales características del Área de Influencia de acuerdo con el autor se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 8. Comunidades Vegetales Potenciales de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994).

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
“ <i>Matorral y del Bosque Esclerófilo</i> ”	“ <i>Matorral y del Bosque Espinoso</i> ”	“ <i>Matorral Espinoso de las Serranías</i> ”	<i>Prosopis chilensis</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Acacia caven</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Adesmia microphylla</i> , <i>Salix chilensis</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Tessaria absinthioides</i> <i>Baccharis píngraea</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Puya berteroniana</i> , <i>Pleocarpus revolutus</i> , <i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Proustia ilicifolia</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Erodium cicutarium</i> ,

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
			<i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Luma chequen</i> , <i>Baccharis paniculata</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Avena barbata</i> , <i>Schinus molle</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), el Piso Vegetacional del Área de influencia corresponde al “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*” dentro de la Formación de “*Bosque espinoso*” (Figura 3).



Figura 3. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Dicho piso vegetacional se encuentra dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus*

polygamus, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan especies alóctonas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presentan. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

A continuación, se presenta la composición florística características del área de influencia de acuerdo con el autor.

Tabla 9. Composición Florística de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert y Plischoff (2017).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
"Bosque espinoso"	"Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> – <i>Prosopis chilensis</i> ".	<i>Acacia caven</i> , <i>Avena barbata</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>B. paniculata</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Cynara cardunculus</i> , <i>Ligaria cuneifolia</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Prosopis chilensis</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Solanum crispum</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.1.3 Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), se elaboró el listado de Flora potencial para el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 10. Flora potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica	Árbol
<i>Adesmia microphylla</i>	Palhuén	Endémica	Arbusto
<i>Avena barbata</i>	<i>Avena</i>	Introducida	Hierba
<i>Baccharis glutinosa</i>	Chilca	Nativa	Hierba
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbusto
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Bromus berterianus</i>	-	Nativa	Hierba
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbusto



ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Cynara cardunculus</i>	-	Introducida	Hierba
<i>Erodium cicutarium</i>	-	Introducida	Hierba
<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso	Endémica	Arbusto
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Delgadilla	Endémica	Arbusto
<i>Ligaria cuneifolia</i>	-	Nativa	Arbusto
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Endémica	Arbusto/Árbol pequeño
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Árbol
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	Arbusto
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón	Endémica	Arbusto
<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Endémica	Arbusto/Árbol pequeño
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Nativa	Árbol
<i>Proustia cuneifolia</i>	-	Endémica	Arbusto
<i>Puya berteroniana</i>	Puya	Nativa	Hierba
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	Árbol
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Endémica	Arbusto
<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce chileno	Nativa	Árbol
<i>Schinus molle</i>	Molle	Nativa	Árbol
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa	Arbusto/Árbol pequeño
<i>Solanum crispum</i>	Huevil	Nativa	Arbusto
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Huañil	Endémica	Arbusto
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Nativa	Arbusto
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Suculenta

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

El listado de especies potenciales alcanza las treinta y dos (32) especies de plantas vasculares, de las cuales seis (6) corresponden a hierba, siete (7) a árboles, quince (15) a arbustos, tres (3) a arbusto o árbol pequeño y una (1) a Suculentas. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, catorce (14) corresponden a endémicas, quince (15) a nativas y tres (3) a alóctonas.

5.2 Resultado de la prospección de terreno

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos (2) formaciones correspondientes a:

- Terreno de uso agrícola
- Pradera de *Eschscholzia californica* - *Erodium cicutarium*

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades identificadas (Tabla 11). El detalle de las unidades se presenta a través de la siguiente Figura 4.

Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo identificadas en el Área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Terreno de uso agrícola	9,02	92,5
2	Pradera de <i>Eschscholzia californica</i> - <i>Erodium cicutarium</i>	0,73	7,5
Total		9,75	100

Fuente: Elaboración propia, 2021.

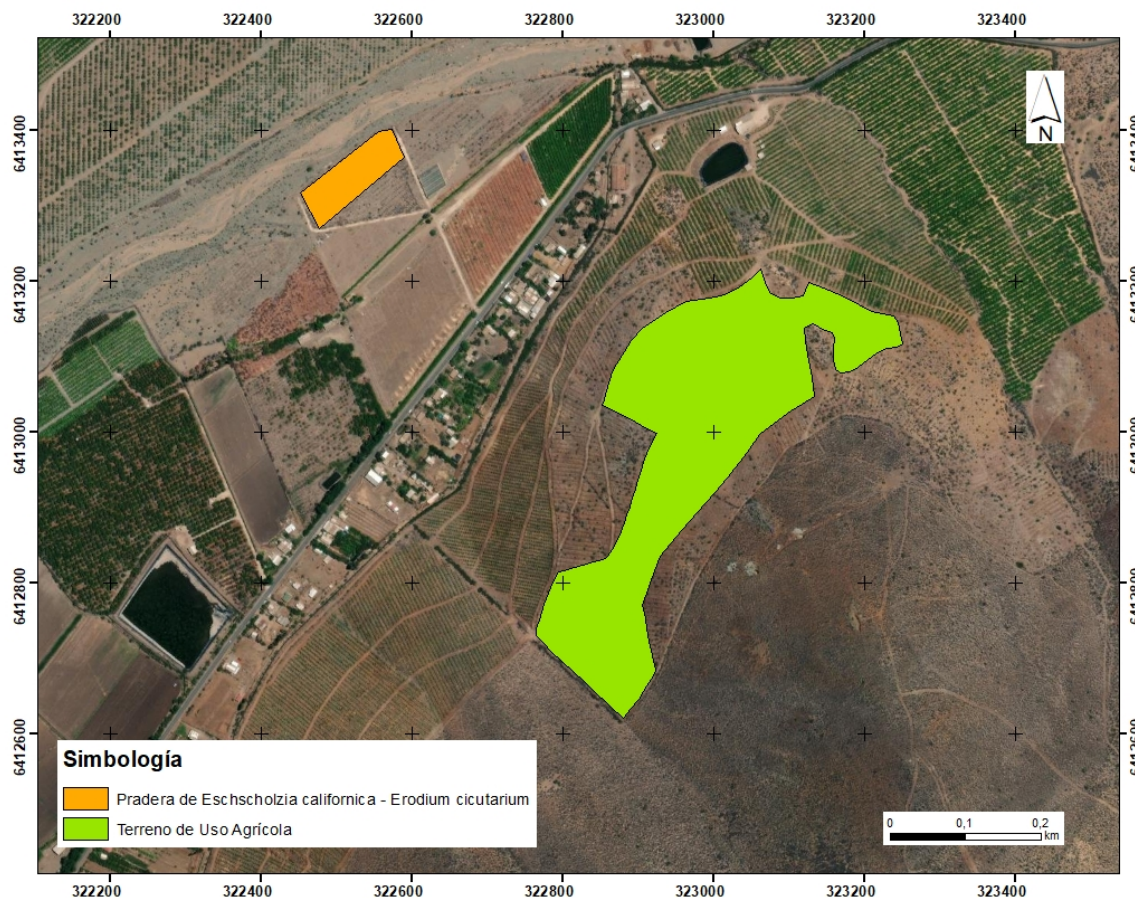


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Terreno de uso agrícola**

Formación vegetal con fisonomía de terreno agrícola, la cual corresponde a la unidad con mayor representación del área de influencia. En dicha formación se observaron terrenos con cultivos agrícolas en desuso con presencia de árboles aislados. En el estrato herbáceo dominan la especie *Erodium cicutarium*, con una altura promedio de 0,2 metros y una cobertura escasa (5–10%). Como especies acompañantes se encuentran individuos arbóreos aislados de *Acacia caven*, *Lithraea caustica* y *Porlieria chilensis* comprendiendo alturas entre 2 a 4 metros y cobertura muy escasa (1-5%). En el estrato arbustivo se encuentran individuos de *Flourensia thurifera* y *Carica chilensis*, con una altura promedio de 1,5 metros y una cobertura muy escasa (1-5%).

Cabe destacar que *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis*, son especies bajo categoría de conservación clasificadas como “Vulnerable” de acuerdo al DS 51/2008 MINSEGPRES.



Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 9,02 ha que equivale al 92,5% del Área de Influencia.



Fotografía 1. Unidad de “Terreno de uso agrícola” identificada en el Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

Fuente: Levantamiento de terreno.

- **Pradera de *Eschscholzia californica* - *Erodium cicutarium***

Formación vegetacional con fisonomía de pradera agrícola. Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada a zona de uso agrícola, dominada por las herbáceas *Eschscholzia californica* - *Erodium cicutarium* con una altura entre 0,2 a 1 metros, con una cobertura muy clara (10- 25%). En el estrato arbustivo acompañan individuos aislados de *Tessaria absinthioides* y *Muehlenbeckia hastulata*, cobertura muy escasa (1-5%).

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 0,73 ha que equivale al 7,5% del Área de Influencia.



Fotografía 2. Unidad de “Pradera *Eschscholzia californica* - *Erodium cicutarium*” identificada en el Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

Fuente: Levantamiento de terreno.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron áreas con presencia de una Formación afecta a la ley N°20.283 y fomento forestal.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de ocho (8) puntos de muestreo (Tabla 12) dentro del área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Figura 5).

Tabla 12. Puntos de muestreo realizados en campaña invierno 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno	15 de septiembre, 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P1	322519	6413338
P2	323085	6413128
P3	323071	6413027
P4	322944	6413018
P5	322830	6412693

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
P6	322889	6412694
P7	322802	6412772
P8	322978	6413150

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

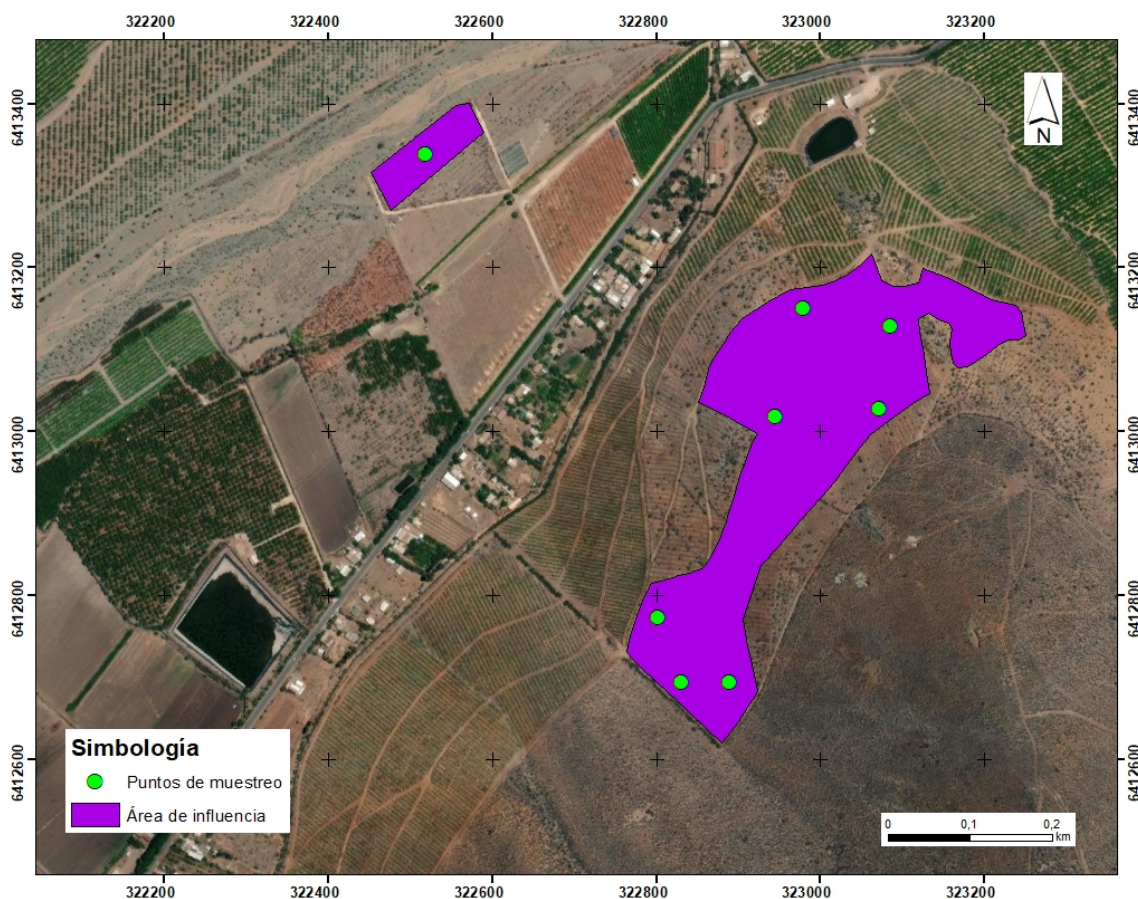


Figura 5. Puntos de muestreo de Flora en el Área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De acuerdo con la información levantada en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza cuarenta y cuatro (44) especies vasculares de plantas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta*, conformada por cuarenta y tres (43) especies, de las cuales treinta y seis (36) corresponden a la clase *Magnolipsida* y siete (7) a la clase *Liliopsida*; y la división *Gnetophyta*, conformada por una (1) especie de la clase *Gnetopsida*.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia (

Tabla 13).

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	19	30	36
<i>Liliopsida</i>	5	7	7
<i>Gnetophyta</i>			
<i>Gnetopsida</i>	1	1	1
TOTAL	25	38	44

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

La clase *Magnoliopsida* está representada por treinta y seis (36) especies de plantas vasculares, representadas por dieciocho (19) familias, donde destacan las familias *Asteraceae* (6), *Solanaceae* (4), *Anacardiaceae* (3) y *Cactaceae* (3). El resto de las familias representan una o dos especies.

La clase *Liliopsida* se encuentra caracterizada por siete (7) especies de plantas vasculares, representadas por cinco (5) familias; *Poaceae* (3), *Asparagaceae* (1), *Asphodelaceae* (1), *Amaryllidaceae* (1) y *Bromeliaceae* (1).

La clase *Gnetopsida* se encuentra representada por una (1) especie de planta vascular, representada por la familia *Ephedraceae* (1).

El detalle de la composición de las familias registradas se presenta en la siguiente tabla (Tabla 14).

Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Amarillydaceae	<i>Phycella sp.</i>	-
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre
	<i>Schinus molle</i>	Molle
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingan
Asparagaceae	<i>Oziroë biflora</i>	Lagrima de la virgen
Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso
	<i>Hypochaeris radicata</i>	-
	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Cola de zorro
	<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i>	Puya
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Jalajala



	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco
	<i>Eriosyce sp.</i>	-
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa
Caricaceae	<i>Carica chilensis</i>	Papayo
Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla
Fabacea	<i>Acacia capensis</i>	Acacia espinosa
	<i>Acacia caven</i>	Espino
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	-
	<i>Erodium moschatum</i>	-
Malvaceae	<i>Malva sp.</i>	Malva
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Pataguanaco
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	-
	<i>Oxalis sp.</i>	-
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro
	<i>Fumaria agraria</i>	Fumaria
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena
	<i>Bromus sp.</i>	-
	<i>Nassella chilensis</i>	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
	<i>Rumex sp</i>	-
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i>	Rumpiata
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
	<i>Solanum crispum</i>	Huevil
	<i>Solanum pinnatum</i>	-
	<i>Solanum sp.</i>	-
Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.2 Abundancia

La cobertura (%) se definió en función de la parcelación y transectos realizados, donde registraron cuarenta y cuatro (44) especies en el área de influencia.

Las especies de mayor abundancia corresponden a la especie herbácea alóctona *Eschscholzia californica* y la especie arbórea *Acacia caven*.

Se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979). A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente tabla.



Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo y transectos.

ESPECIE	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia capensis</i>	P
<i>Acacia caven</i>	2
<i>Avena barbata</i>	r
<i>Baccharis linearis</i>	+
<i>Bridgesia incisifolia</i>	1
<i>Bromus sp.</i>	+
<i>Carica chilensis</i>	+
<i>Casuarina equisetifolia</i>	P
<i>Cestrum parqui</i>	+
<i>Cistanthe grandiflora</i>	P
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	+
<i>Echinopsis chiloensis</i>	1
<i>Ephedra chilensis</i>	1
<i>Eriosyce sp.</i>	+
<i>Erodium cicutarium</i>	1
<i>Erodium moschatum</i>	+
<i>Eschscholzia californica</i>	3
<i>Flourensia thurifera</i>	1
<i>Fumaria agraria</i>	+
<i>Hypochaeris radicata</i>	+
<i>Lithraea caustica</i>	1
<i>Lobelia polyphylla</i>	1
<i>Malva sp.</i>	+
<i>Maytenus boaria</i>	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1
<i>Nassella chilensis</i>	+
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1
<i>Oxalis micrantha</i>	+
<i>Oxalis sp.</i>	1
<i>Oziroë biflora</i>	+
<i>Pasithea caerulea</i>	+
<i>Phycella sp.</i>	+
<i>Pleocarpus revolutus</i>	1
<i>Porlieria chilensis</i>	+
<i>Puya alpestris</i>	1
<i>Ricinus communis</i>	+
<i>Rumex sp.</i>	1
<i>Schinus molle</i>	+
<i>Schinus polygamus</i>	1
<i>Solanum crispum</i>	+
<i>Solanum pinnatum</i>	+
<i>Solanum sp.</i>	+
<i>Tessaria absinthioides</i>	1
<i>Urtica urens</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida por cuatro tipos biológicos: Arbóreo, Arbustivo, Herbáceo y Suculento. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 16).

Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el área de influencia.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	7	15,9
Arbustivo	16	36,4
Herbáceo	18	40,9
Suculento	3	6,8
TOTAL	44	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, se identificaron de origen Alóctona, Nativa y Endémica. En la siguiente tabla se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada en el área de influencia.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	13	29,5
Nativa	17	38,6
Endémica	14	31,8
TOTAL	44	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, once (11) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a:

Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Acacia caven</i>
<i>Baccharis linearis</i>
<i>Carica chilensis</i>
<i>Echinopsis chiloensis</i>
<i>Flourensia thurifera</i>
<i>Lithraea caustica</i>
<i>Lobelia polyphylla</i>
<i>Maytenus boaria</i>
<i>Porlieria chilensis</i>

<i>Schinus molle</i>
<i>Schinus polygamus</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

La revisión de los procesos de clasificación de especies según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que 4 especies registradas en el área de influencia se encuentra bajo categoría de conservación (Tabla 19).

Tabla 19. Especies en categoría de conservación registradas en el Área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas de acuerdo con RCE*.

Nº	ESPECIE	CATEGORIA	DECRETO
1	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA
2	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación menor	DS 19/2012 MMA
3	<i>Carica chilensis</i>	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES
4	<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES

Fuente: Elaboración propia, 2021. *RCE=Reglamento de Clasificación de Especies.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SITIO DEL CAV POR PÉRDIDA DE SUELOS AGRÍCOLAS
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.



SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SITIO DEL CAV POR PÉRDIDA DE SUELOS AGRÍCOLAS
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identifica dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron tres (3) especies bajo categoría de conservación; <i>Echinopsis chiloensis</i> (Casi amenazada, DS 41/2011 MMA), <i>Carica chilensis</i> (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES) y <i>Porlieria chilensis</i> (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES). Por lo tanto, si se cumple dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron once (11) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas correspondientes a <i>Acacia caven</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Carica chilensis</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Lobelia polyphylla</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Schinus molle</i> y <i>Schinus polygamus</i> . Además, se registran especies endémicas no presentes en D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, siendo estas <i>Bridgesia incisifolia</i> , <i>Cistanthe grandiflora</i> , <i>Nassella chilensis</i> , <i>Ophryosporus paradoxus</i> , <i>Phycella sp.</i> , <i>Pleocarpus revolutus</i> , <i>Puya alpestris</i> y <i>Solanum pinnatum</i> .
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.



SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL SITIO DEL CAV POR PÉRDIDA DE SUELOS AGRÍCOLAS
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas se emplaza en una superficie de 9,75 ha. En ella se presentan dos (2) formaciones; Terreno de uso agrícola (9,02 ha; 92,5%), Pradera de *Eschscholzia californica* - *Erodium cicutarium* (0,73 ha; 7,5%).

La unidad de Terreno de agrícola corresponde a la unidad con mayor superficie dentro del Área de Influencia (9,02 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron cuarenta y cuatro (44) especies de flora vascular comprendidas en dos (2) divisiones; *Magnoliophyta*, conformada por cuarenta y tres (43) especies, de las cuales treinta y seis (36) corresponden a la clase *Magnoliopsida* y siete (7) a la clase *Liliopsida*; y la división *Gnetophyta*, conformada por una (1) especie de la clase *Gnetopsida*.

La clase *Magnoliopsida* está representada por treinta y seis (36) especies de plantas vasculares, representadas por dieciocho (19) familias, donde destacan las familias *Asteraceae* (6), *Solanaceae* (4), *Anacardiaceae* (3) y *Cactaceae* (3). El resto de las familias representan una o dos especies.

La clase *Liliopsida* se encuentra caracterizada por siete (7) especies de plantas vasculares, representadas por cinco (5) familias; *Poaceae* (3), *Asparagaceae* (1), *Asphodelaceae* (1), *Amaryllidaceae* (1) y *Bromeliaceae* (1).

La clase *Gnetopsida* se encuentra representada por una (1) especie de planta vascular, representada por la familia *Ephedraceae* (1).

Respecto al origen de las especies, 70,5% del total de especies registradas son autóctonas (38,6% nativas; 31,8% endémicas) y un 29,5% es de origen alóctono. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida compuesta mayormente por especies herbáceas (40,9%), seguido por tipo Arbustivo (36,4%), Arbóreo (15,9%) y Suculento (6,8%).

Las especies de mayor abundancia corresponden a la especie herbácea alóctona *Eschscholzia californica* y la especie arbórea *Acacia caven*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registraron cuatro (4) especies bajo categoría de conservación; *Echinopsis chiloensis* (Casi amenazada, DS 41/2011 MMA), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, DS 19/2012 MMA), *Carica chilensis* (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES) y *Porlieria chilensis* (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES)

De acuerdo con los resultados bibliográficos y los registros realizados tras la campaña en terreno, se identificaron dos (2) singularidades ambientales en el área de influencia del sitio del CAV por

pérdida de suelos agrícolas de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron tres (3) especies bajo categoría de conservación; *Trichocereus chiloensis* (Casi amenazada, DS 41/2011 MMA), *Carica chilensis* (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES) y *Porlieria chilensis* (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES). Por lo tanto, se cumple dicha singularidad en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

- Presencia de especies endémicas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron once (11) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas correspondientes a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Carica chilensis*, *Echinopsis chiloensis*, *Flourensia thurifera*, *Lithraea caustica*, *Lobelia polyphylla*, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Schinus molle* y *Schinus polygamus*.

Además, se registran especies endémicas no presentes en D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, siendo estas *Bridgesia incisifolia*, *Cistanthe grandiflora*, *Nassella chilensis*, *Ophryosporus paradoxus*, *Phycella sp.*, *Pleocarphus revolutus*, *Puya alpestris* y *Solanum pinnatum*.

Finalmente, de acuerdo con los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron áreas con la presencia de una Formación afecta a la ley Nº 20.283 y fomento forestal.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.



- Campos L. & Lanzi (2011) Georreferenciación y caracterización de hábitat de las especies *Prosopis burkartii* Munoz. y *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá-Chile. Informe de Práctica profesional, Corporación Nacional Forestal, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Iquique. 56 pp.
- Chávez, R. O., Clevers, J. G. P. W., Decuyper, M., de Bruin, S., & Herold, M. (2016). 50 years of water extraction in the Pampa del Tamarugal basin: Can *Prosopis tamarugo* trees survive in the hyper-arid Atacama Desert (Northern Chile)? *Journal of Arid Environments*, 124, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.09.007>
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, 158 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Decuyper, M., Chávez, R. O., Copini, P., & Sass-Klaassen, U. (2016). A multi-scale approach to assess the effect of groundwater extraction on *Prosopis tamarugo* in the Atacama Desert. *Journal of Arid Environments*, 131, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2016.03.014>
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Garreaud R, C Alvarez-Garreton, J Barichivich, JP Boisier, D Christie, M Galleguillos, C LeQuesne, J McPhee, M Zambrano-Bigiarini. 2017. The 2010-2015 mega drought in Central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*. 1–37. doi:10.5194/hess-2017-191
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 381 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.



- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018]



SAN FRANCISCO V
COX
Energy América



APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 21. Listado taxonómico de las especies de flora identificadas en el Área de Influencia del sitio del CAV por pérdida de suelos agrícolas.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GENERO	ORIGEN	HÁBITO
<i>Phycella sp.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Amarillydaceae	Phycella	Endémica	Herbácea
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	Endémica	Árbol
<i>Schinus molle</i>	Molle	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Nativa	Árbol
<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Nativa	Árbol
<i>Oziroë biflora</i>	Lagrima de la virgen	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Oziroë	Nativa	Herbácea
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Asphodelaceae	Pasithea	Nativa	Herbácea
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Nativa	Arbusto
<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Flourensia	Endémica	Arbusto
<i>Hypochaeris radicata</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Introducida	Herbácea
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Cola de zorro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Ophryosporus	Endémica	Arbusto
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pleocarpus	Endémica	Arbusto
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	Nativa	Arbusto
<i>Puya alpestris</i>	Puya	Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	Endémica	Herbácea
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Jalajala	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	Nativa	Suculenta
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Echinopsis	Endémica	Suculenta
<i>Eriosyce sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriosyce	Nativa	Suculenta
<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Lobelia	Endémica	Arbusto
<i>Carica chilensis</i>	Papayo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caricaceae	Carica	Endémica	Arbusto
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Casuarinaceae	Casuarina	Introducida	Árbol
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Nativa	Árbol
<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	Gnetophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	Nativa	Arbusto
<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ricinus	Introducida	Arbusto
<i>Acacia capensis</i>	Acacia espinosa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabacea	Acacia	Introducida	Árbol
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabacea	Acacia	Nativa	Árbol
<i>Erodium cicutarium</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Introducida	Herbácea
<i>Erodium moschatum</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	Introducida	Herbácea

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GENERO	ORIGEN	HÁBITO
<i>Malva sp.</i>	Malva	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Introducida	Herbácea
<i>Cistanthe grandiflora</i>	Pata de guanaco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	Cistanthe	Endémica	Herbácea
<i>Oxalis micrantha</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Nativa	Herbácea
<i>Oxalis sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Nativa	Herbácea
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	Introducida	Herbácea
<i>Fumaria agraria</i>	Fumaria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria	Introducida	Herbácea
<i>Avena barbata</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Introducida	Herbácea
<i>Bromus sp.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	Introducida	Herbácea
<i>Nassella chilensis</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Nassella	Endémica	Herbácea
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativa	Arbusto
<i>Rumex sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Introducida	Herbácea
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Rumpiata	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	Bridgesia	Endémica	Arbusto
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Nativa	Arbusto
<i>Solanum crispum</i>	Huevil	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Nativa	Arbusto
<i>Solanum pinnatum</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Endémica	Arbusto
<i>Solanum sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Nativa	Arbusto
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica	Introducida	Herbácea
<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Porlieria	Endémica	Arbusto

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento de información en terreno.